尿沈渣分析装置の測定画像を契機に迅速な報告に至った尿酸アンモニウム結晶の検出例

◎内田 彩[1)]、山口 高明[1)]、長谷川 瞳[1)]、西井 智香子[1)]、北川 文彦[1)]
学校法人藤田学園 藤田医科大学岡崎医療センター[1)]

【背景】
近年、尿沈渣への自動分析装置の導入が進んでいるが、画像法による解析の有用性は十分に検証されていない。今回、自動分析装置の測定画像から尿酸アンモニウム結晶を疑い、鏡検による確認を行い迅速な臨床報告に至った症例を経験した。

【対象】
症例は 50 歳代女性。下腹部痛を主訴に救急外来を受診し、回盲部腫瘍疑いにて入院となった。入院後は絶食管理となっていた。

【評価】
尿検体の画像解析機能を有する尿沈渣分析装置 AI-4510（アークレイマーケティング株式会社）にて測定後、測定画像を確認したところ、尿酸アンモニウム結晶が疑われる構造物を認めたため、鏡検による再評価を行った。

【結果】
鏡検において棘状突起を有する球状構造物を認め、溶解試験の結果により尿酸アンモニウム結晶と判断した。尿 pH は 6.0 と弱酸性であり、尿ケトン体定性は（２＋）であった。生化学検査では Alb 3.8 g/dL、CRP 6.56 mg/dL であった。

【考察】
尿酸アンモニウム結晶は一般にアルカリ尿で出現しやすいとされるが、本症例では弱酸性尿で認められた。入院中の絶食管理に伴うケトーシスや代謝状態の変化により酸性尿酸アンモニウム結晶が産生された可能性が考えられる。本症例から AI-4510 における測定画像の確認は、見落とし防止の観点からも有用性が高いことが示唆された。

【結論】
今回、AI-4510 における測定画像の確認を契機に、迅速に酸性尿酸アンモニウム結晶の報告に至った症例を経験した。酸性尿酸アンモニウム結晶の検出は、結石形成の前兆や腎後性急性腎不全のリスクを示す重要な所見で早期発見・対処により腎機能障害の予防につながる。画像法における尿沈渣の画像解析は、希少成分の検出補助として有用である可能性が示唆された。